



6. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Analyse μ -rekursiver Ausdrücke

Geben Sie für die folgenden μ -rekursiver Ausdrücke die zugehörigen Funktionen an und begründen Sie Ihre Entscheidung. absdiff gibt die absolute Differenz zweier Zahlen zurück, d.h.

$$\text{absdiff}(x, y) = (x - y) + (y - x) = \begin{cases} x - y & \text{falls } x > y, \\ y - x & \text{sonst} \end{cases}$$

- $f_1 = \mu(\text{sub} \circ (\text{exp}, \text{const}_4^2))$, wobei $\text{exp} : \mathbb{N} \rightarrow (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N})$ mit $\text{exp}(x, y) = x^y$.
- $f_2 = \mu(\text{add} \circ (\text{absdiff} \circ (\text{add} \circ (\text{mul} \circ (\text{const}_3^2, \text{proj}_1^2)), \text{const}_5^2), \text{proj}_2^2), \text{neg} \circ (\text{f}_{\text{divides}} \circ (\text{const}_2^2, \text{proj}_1^2))))$
- $f_3 = \mu(\text{mul} \circ (\text{f}_2, \leq \circ (\text{proj}_1^1, \text{const}_{42}^1)))$

Aufgabe 2 – Auffinden von μ -rekursiven Ausdrücken

1. Weisen Sie für folgende Funktionen jeweils nach, dass sie μ -rekursiv sind, indem Sie passende μ -rekursive Ausdrücke ermitteln:

a) $f_1 : \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f_1(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{falls } x \mid 5, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

b) $f_2 : \subseteq \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f_2(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{falls } x < y, \\ x - y & \text{falls } x > y, \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

2. Finden Sie zu jedem $n \in \mathbb{N}$ eine Funktion g_n , so dass $\mu^n g_n$ definiert ist.

1. $\text{sub}(x^y, 4)$

• $f_1(x) = \text{N} \vee [\text{sub}(x^y, 4)] = 0$

$x^y \leq 4$
 $f_1(x) = \min \{y \mid x^y \leq 4\}$

$f_1(x) = 0$

• $|z - x_2| + f \text{ divides } (2, x_2)$

h_2 :
 $\text{neg} \circ (f_{\text{divides}} \circ (\text{const}_z^z, \text{pr}_1^x))$

$\Rightarrow x \% 2$

$\text{absdiff} \circ (\text{add} \circ (\text{mult} \circ (\text{const}_5^z, \text{pr}_1^z), \text{const}_5^z), \text{pr}_2^y)$

$|3x+5-y|$

$g(x,y) = |3x+5-y| + (x \% 2)$

Falls x ungerade:

$|3x+5-y| \geq 0$
 $|3x+5-y| + 1 \geq 1 \rightarrow 1$

Falls x gerade:

$|3x+5-y| = 0$
 $y = 3x+5$

$h_2(x) = \begin{cases} 3x+5, & \text{wenn } x \text{ gerade} \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$

h_3 :
 $H(x) = h_2(x) \cdot (x \leq 42)$

$h_3 = 1$, da $H(0) \neq 0$ und $H(1) = 1$ und daher nicht terminiert

2.1 a) $f_1: \subseteq \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f_1(x) = \begin{cases} x+2 & \text{falls } x \mid 5 \\ 1 & \text{sonst} \end{cases} \stackrel{!}{=} \text{N} g_1(n) = \begin{cases} \min \{m \mid g_1(n,m) = 0\} & \text{falls } x \mid 5 \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$ $\checkmark$

falls $x \mid 5$: $g(x, m+2) = 0 \checkmark$ falls $x \nmid 5$: $g(x, m) = 42 \checkmark$

$g(x, m) = \begin{cases} |m - (x+2)| & \text{falls } x \mid 5 \\ 42 & \text{sonst} \end{cases} \rightarrow g_1 = \text{Cond} [f \text{ divides } \circ (\text{const}_5^z, \text{pr}_1^z), \text{absdiff}(\text{pr}_2^z, \text{pr}_1^z + 2) + 42]$ $\checkmark$

b) $f_2: \subseteq \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$f_2(x, y) = \begin{cases} x+y & \text{falls } x < y \\ x-y & \text{falls } x > y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases} \stackrel{!}{=} \text{N} g_2(n) = \begin{cases} \min \{m \mid g_2(x, y, m) = 0\} & \text{falls } x \neq y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$ $\checkmark$

falls $x < y$: $g(x, y, x+y) = 0 \checkmark$

falls $x > y$: $g(x, y, x-y) = 0 \checkmark$

falls $x = y$: $g(x, y, 1) = 42 \checkmark$

$$g(x, y, m) = \begin{cases} |m - (x+y)| & x < y \\ |m - (x-y)| & x > y \\ 42 & x = y \end{cases} \quad \checkmark$$

$$\hookrightarrow g_1 = \text{Cond} [pr_2^3 < pr_3^3, \text{absdiff}(pr_3^3, \text{add}(pr_2^3, pr_3^3)), \text{Cond} [pr_2^3 > pr_3^3, \text{absdiff}(pr_3^3, \text{sub}(pr_2^3, pr_3^3)),$$

2.2. Für $\mu^{\tilde{g}_n}$ muss gelten, dass irgendwo eine passende NLS existiert

$$g_n(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \text{absdiff}(x_i, i)$$

→ Summe ist genau dann Null, wenn alle Summanden Null sind

dann gilt $g_n(x_1, \dots, x_n) = 0 \Leftrightarrow x_i = i \forall i \leq n$

$$g_n \in \mathcal{PF}$$

Stelligkeit ist richtig, g_n ist μ -rekursiv, aber $\mu^{\tilde{g}_n}$ nicht für alle Eingaben definiert (nur $x_i = i \forall i$)

$g_n = \text{const}_0^{\tilde{g}_n}$, $\mu^{\tilde{g}_n}$ für alle Eingaben und n definiert